

I – Trampoline

On étudie le mouvement d'un enfant sur un trampoline. Un trampoline est une surface élastique déformable sur laquelle l'enfant saute, ce qui lui permet de rebondir.

On assimile l'enfant à un point matériel M de masse m . On définit un axe vertical **ascendant** (Oz) , avec O le centre du trampoline lorsque celui-ci est au repos, et $\vec{u}_z$ le vecteur unitaire associé à cet axe. On suppose que l'enfant ne se déplace que selon la verticale, si bien que $\overrightarrow{OM} = z \vec{u}_z$. L'action du trampoline sur l'enfant est modélisée par deux ressorts transversaux de constantes de raideur k qui se déforment lorsque l'enfant s'enfonce dans le trampoline (**figure 1**).

La longueur à vide de ces deux ressorts est la distance $\ell_0 = D$, correspondant à la longueur des ressorts lorsque la surface est au repos. L'accélération de la pesanteur est $\vec{g} = -g \vec{u}_z$. On néglige tous les frottements.

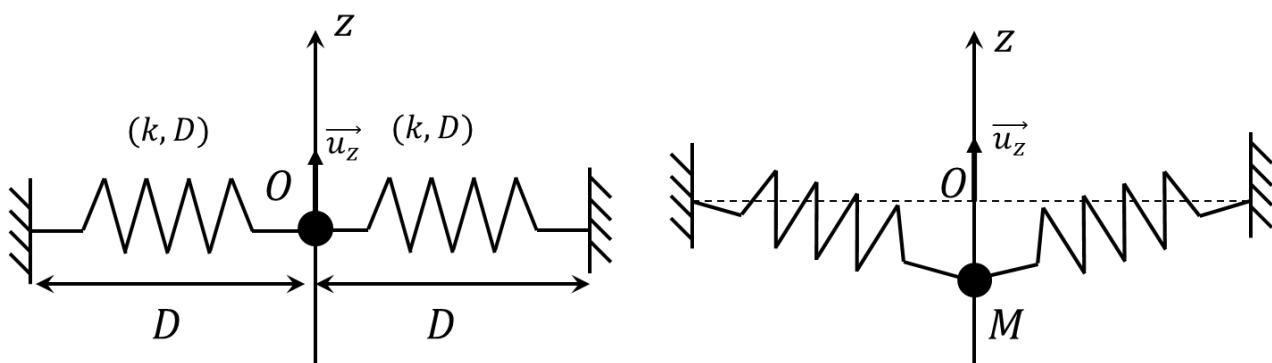


Figure 1 – Trampoline au repos en l'absence de l'enfant (à gauche) et en présence de l'enfant (à droite)

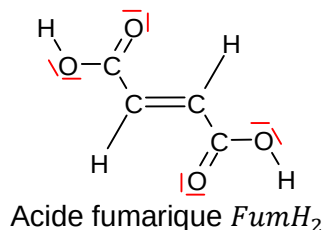
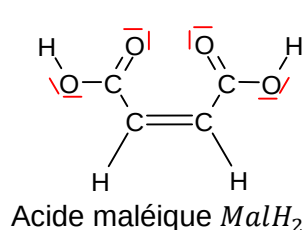
- 1- Rappeler l'expression de l'énergie potentielle élastique d'un ressort en fonction de ℓ et ℓ_0 .
- 2- Exprimer la longueur du ressort ℓ lorsque l'enfant est présent dans le trampoline en fonction D et z . En déduire alors l'énergie potentielle élastique totale $E_{pe}(z)$ des deux ressorts en fonction de k , D et z .
- 3- On suppose que $z \ll D$ (petites déformations de la surface du trampoline). Montrer que sous cette hypothèse :

$$E_{pe}(z) = \frac{kz^4}{4D^2}$$

- 4- Justifier que l'énergie mécanique de l'enfant se conserve.
- 5- Exprimer l'énergie potentielle totale $E_{p,tot}(z)$ de l'enfant. On distinguera les cas $z > 0$ et $z < 0$, c'est-à-dire lorsque l'enfant est en contact ($z < 0$) ou non ($z > 0$). L'origine de l'énergie potentielle sera prise au point O .
- 6- En déduire l'expression de la force verticale F_z qui s'exerce sur l'enfant pour $z > 0$ et $z < 0$.
- 7- Tracer l'allure de $E_{p,tot}(z)$. Déterminer l'expression de la position d'équilibre z_{eq} . Graphiquement, cette position d'équilibre est-elle stable ou instable ?
- 8- Établir l'équation du mouvement de l'enfant lorsque celui-ci reste en contact avec le trampoline. Sait-on la résoudre ?

II – Étude de deux diastéréoisomères : acides maléique et fumarique

Les acides maléique (noté $MalH_2$) et fumarique ($FumH_2$) sont deux diacides carboxyliques éthyléniques diastéréoisomères l'un de l'autre.



• Partie A : Titrage de l'acide maléique seul

Le titrage d'une solution aqueuse d'acide maléique $MalH_2$ de concentration molaire C_0 inconnue à l'aide de soude de concentration molaire $C = 0,100 \text{ mol.L}^{-1}$ est simulé. La courbe donnant l'évolution du pH lors de l'addition de soude dans un bécher contenant initialement un volume d'essai $V_0 = 0,100 \text{ L}$ d'acide maléique est représentée sur la **figure 2**.

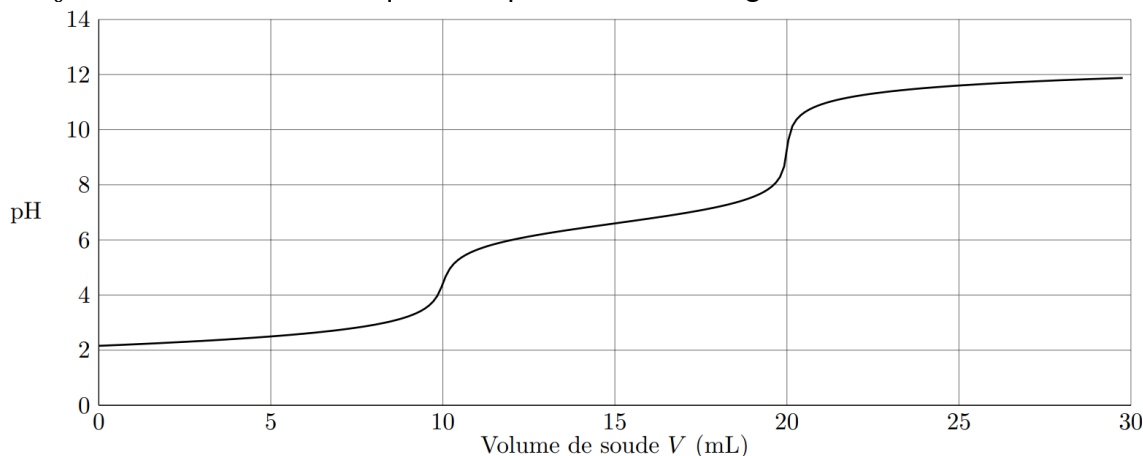


Figure 2 – Courbe simulée du titrage de l'acide maléique par la soude suivi par pH-métrie

- 1- Interpréter qualitativement cette courbe et en déduire la valeur de la concentration molaire C_0 .
- 2- Évaluer très simplement $pK_{A2}(MalH^-/Mal^{2-})$ à l'aide de cette courbe.
- 3- On donne $pK_{A1}(MalH_2/MalH^-) = 1,8$. Peut-on retrouver cette valeur de manière analogue à celle du $pK_{A2}(MalH^-/Mal^{2-})$? Justifier.

• Partie B : Titrage de l'acide fumarique seul

La simulation du titrage d'une solution aqueuse d'acide fumarique $FumH_2$ est réalisée dans les mêmes conditions que pour l'acide maléique. La courbe obtenue est représentée sur la **figure 3**.

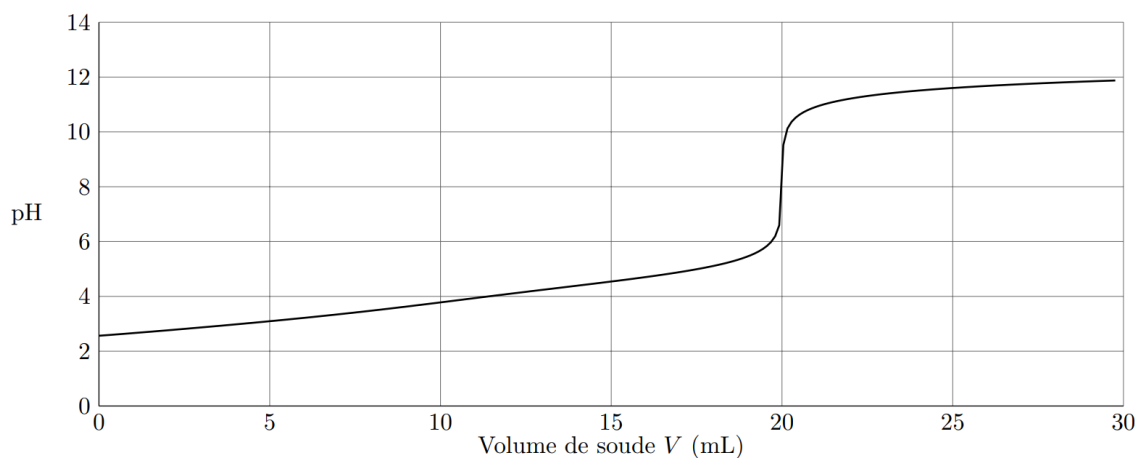


Figure 3 – Courbe simulée du titrage de l'acide fumarique par la soude suivi par pH-métrie

- 4- Interpréter cette courbe de titrage. Les valeurs des pK_A de l'acide fumarique sont $pK_{A1}(FumH_2/FumH^-) = 3,0$ et $pK_{A2}(FumH^-/Fum^{2-}) = 4,5$.

• **Partie C : Titrage d'un mélange d'acides maléique et fumarique**

La courbe simulée du titrage d'une solution aqueuse comportant un mélange d'acide maléique de concentration molaire C_M et d'acide fumarique de concentration molaire C_F est donnée sur la **figure 4**. La dérivée de la courbe simulée $pH = f(V)$ est aussi tracée ; elle présente un léger maximum pour un volume versé de $14,5 \text{ mL}$ et un maximum très prononcé pour $21,0 \text{ mL}$. Ces courbes ont été obtenues à partir d'un volume de prise d'essai du mélange titré de $V'_0 = 50,0 \text{ mL}$ et d'une solution titrante de soude de concentration molaire $= 0,100 \text{ mol.L}^{-1}$.

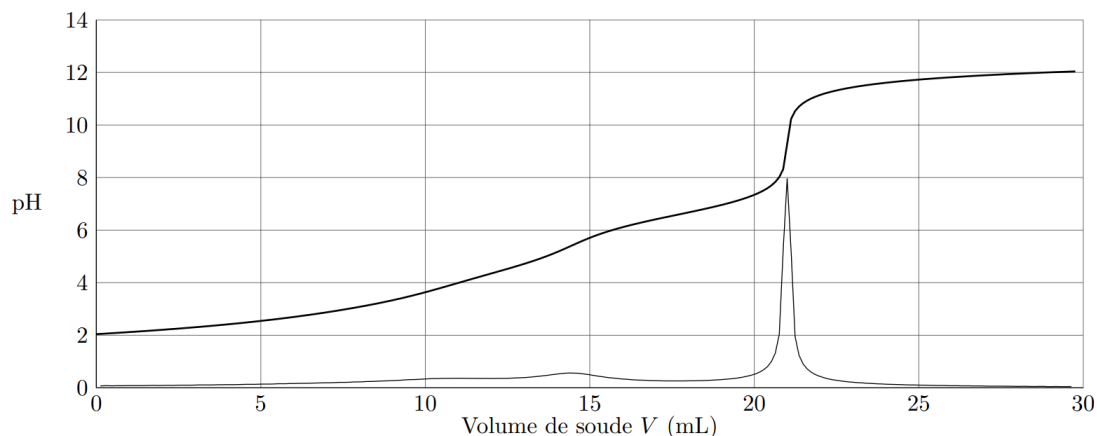


Figure 4 – Courbe simulée du titrage d'un mélange d'acides fumarique et maléique par la soude suivi par pH-métrie

- 5- Déterminer les valeurs des concentrations molaires C_M et C_F , en justifiant la méthode mise en œuvre.
- 6- Cette méthode vous semble-t-elle précise pour déterminer simultanément C_M et C_F ? Justifier.